

VisionFlow: Sistema de Classificação de Produtos em Tempo Real com IA e Esteira Transportadora.

Beatriz Bardela Dos Santos - SENAC - beatriz.bsantos52@senacsp.edu.br
Gustavo Alves Marcelino - SENAC - gustavo.amarcelino1@senacsp.edu.br
Matheus Farias Dos Santos - SENAC - matheus.fsantos56@senacsp.edu.br
Tiago José Batschke de Souza - SENAC - tiago.jbsouza@senacsp.edu.br

RESUMO:

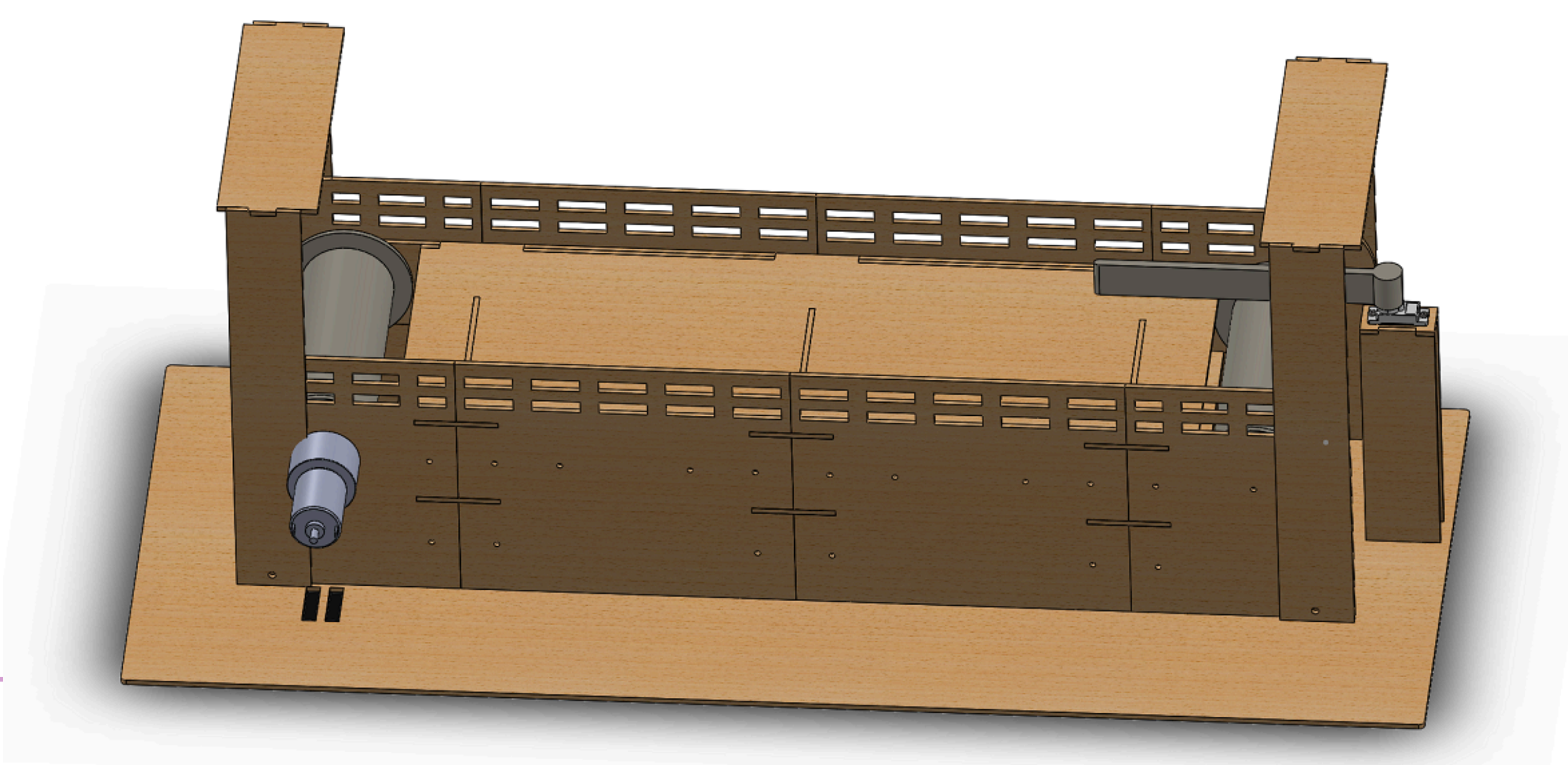
Este projeto tem como objetivo desenvolver e implementar um sistema automatizado de classificação de produtos, utilizando uma esteira transportadora integrada com Inteligência Artificial (IA) e visão computacional. A proposta visa aprimorar o controle de qualidade no ambiente industrial, assegurando maior eficiência, precisão e padronização no processo de inspeção e identificação de itens classificados como “aptos” ou “não aptos” para venda.

PALAVRAS-CHAVE:

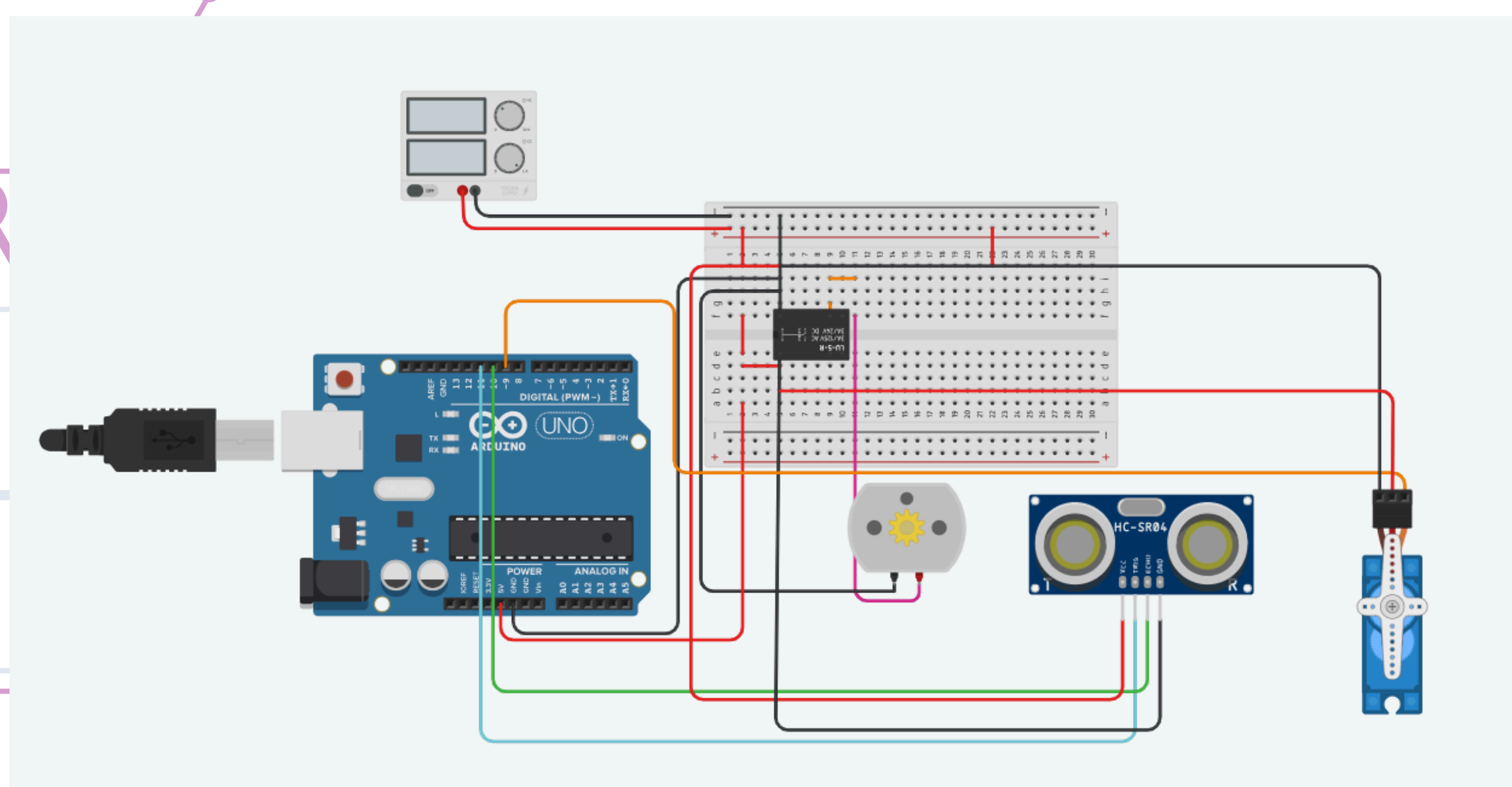
Inteligência Artificial, aprendizado de máquina, ESP32, visão computacional, automação, Oppler OPX1-001.

INTRODUÇÃO:

Neste projeto, foi desenvolvida uma Esteira Inteligente com capacidade de classificar automaticamente produtos como "aptos" ou "não aptos" para venda, por meio da integração de visão computacional e Inteligência Artificial. O sistema utiliza o framework Flask em Python para hospedagem do modelo de IA, enquanto os dados gerados durante o processo de inspeção são armazenados em um banco de dados MySQL, gerenciado com o auxílio do Beekeeper Studio. Para o desenvolvimento do design técnico e simulações da esteira transportadora, foi empregado o software SolidWorks, permitindo validar virtualmente a estrutura antes de sua implementação física. A proposta visa oferecer uma solução eficiente, precisa e padronizada para o controle de qualidade no ambiente industrial.



Simulação da Esteira - Solidworks



Simulação do Circuito - Tinkercad

METODOLOGIA:

A metodologia adotada envolveu o uso de aprendizado supervisionado com a plataforma Teachable Machine para treinar a IA, integração via Flask em Python com banco de dados MySQL, modelagem da esteira no SolidWorks e controle físico por meio da placa Shield Industrial OPS010 conectada ao ESP32. A base de dados foi ampliada com simulações de diferentes condições de iluminação para maior precisão na classificação dos produtos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema apresentou alta precisão na classificação dos produtos, mesmo com variações de iluminação. A lógica de média nas decisões reduziu erros, e o separador mecânico funcionou corretamente. A dashboard permitiu o acompanhamento em tempo real, comprovando a eficiência e aplicabilidade da solução no controle de qualidade industrial.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento da esteira inteligente integrada à inteligência artificial e visão computacional demonstrou ser uma solução eficiente para automatizar o controle de qualidade em ambientes industriais. O sistema foi capaz de classificar produtos com alta precisão, mesmo diante de variações nas condições de iluminação, e o uso de lógica baseada em média de classificações contribuiu para a redução de erros pontuais. A integração com o banco de dados e a visualização por meio da dashboard tornaram o processo mais transparente e monitorável em tempo real. Com isso, o projeto alcançou seu objetivo de oferecer uma alternativa viável, padronizada e escalável para inspeções visuais automatizadas, com potencial de aplicação em diferentes contextos produtivos.

REFERÊNCIAS

ALURA. Visão Computacional com Teachable Machine. Disponível em: [Barro, Bruna B. As 10 Linguagens de Programação Mais Usadas em 2024: Aprimore suas Habilidades em Desenvolvimento Web. Acessado em: 21 agosto 2024. Disponível em: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/linguagens-de-programacao-mais-usadas.](#)
Catunda, Heitor. Automação de Programa ou Sistema com PyAutoGUI no Python. Acessado em: 1 julho 2024. Disponível em: <https://www.hashtagtreinamentos.com/automacao-de-programa-ousistema-python>.
OpenCV. OpenCV Documentation. Acessado em: 10 novembro 2024. Disponível em: <https://opencv.org>.
PyAutoGUI. Documentation. Acessado em: 21 setembro 2024. Disponível em: <https://pyautogui.readthedocs.io>.
TensorFlow. Introdução ao TensorFlow. Acessado em: 20 outubro 2024. Disponível em: <https://www.tensorflow.org/tutorials?hl=pt-br>.
Userix. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. Acessado em: 19 novembro 2024. Disponível em: <https://www.userix.org/sys>. Acesso em: 22 abr. 2025.